

目录

1. 音律.....	3
1.1. 绝对音高的表示方法	3
1.2. 音的物理基础.....	3
1.3. 律制	5
2. 谱号与调号.....	8
2.1. 谱号(clef).....	8
2.2. 升降记号(accidental).....	8
2.3. 调号(key signature).....	9
2.4. 五度圈(circle of fifths).....	9
2.5. 音名与唱名	10
3. 音程(interval).....	12
3.1. 音程的名称.....	12
3.2. 音程的转位.....	12
3.3. 协和音程与不协和音程.....	13
4. 和弦(chord).....	15
4.1. 和弦的构成.....	15
4.2. 和弦的色彩	18
5. 调式(mode)与音阶(scale)	20
5.1. 大调(major).....	20
5.2. 小调(minor).....	20
5.3. 和弦的功能	22
5.4. 终止式(cadence).....	23
5.5. 中古调式	26
5.6. 五声调式	27
5.7. 其它调式音阶.....	28
5.8. 其它调性	30
6. 节拍(time)与节奏(rhythm)	32
6.1. 节拍的分组.....	32
6.2. 典型节奏	35
7. 谱面记号	37

7.1.	力度记号(dynamics).....	37
7.2.	速度记号(tempo)	37
7.3.	奏法记号(articulation)	37
7.4.	反复记号(repeat).....	38
7.5.	震音(tremolo).....	38
7.6.	装饰音(ornament)	39
7.7.	其它记号	40
8.	移调(transposition)	42
8.1.	移调	42
8.2.	常见乐器的移调	43

1. 音律

1.1. 绝对音高的表示方法

1.1.1. 科学音高记谱法

钢琴最左侧的 C 为 C₁，音高高八度则数字+1。钢琴上所有白键从低到高依次表示为：

	A ₀	B ₀				
C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	A ₁	B ₁
C ₂	D ₂	E ₂	F ₂	G ₂	A ₂	B ₂
C ₃	D ₃	E ₃	F ₃	G ₃	A ₃	B ₃
C₄	D ₄	E ₄	F ₄	G ₄	A₄	B ₄
C ₅	D ₅	E ₅	F ₅	G ₅	A ₅	B ₅
C ₆	D ₆	E ₆	F ₆	G ₆	A ₆	B ₆
C ₇	D ₇	E ₇	F ₇	G ₇	A ₇	B ₇
C ₈						

1.1.2. 赫姆霍兹(Helmholtz)音高记谱法

钢琴中央 C 所在的组为小字一组，向右依次为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组，向左依次为大字组、大字一组、大字二组。钢琴上所有白键从低到高依次表示为：

大字二组：					A ₂	B ₂
大字一组：	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	A ₁ B ₁
大字组：	C	D	E	F	G	A B
小字组：	c	d	e	f	g	a b
小字一组：	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹ b ¹
小字二组：	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ² b ²
小字三组：	c ³	d ³	e ³	f ³	g ³	a ³ b ³
小字四组：	c ⁴	d ⁴	e ⁴	f ⁴	g ⁴	a ⁴ b ⁴
小字五组：	c ⁵					



1.1.3. 特殊音

标准音：A₄/a¹

中央 C：C₄/c¹

“high C”：高音谱表上加二线的 C，对于女声为 C₆/c³，对于男声为 C₅/c²

“low C”：低音谱表下加二线的 C，即 C₂/C

1.2. 音的物理基础

$$x = \sum_n A_n \cos(2\pi f t + \varphi_n)$$

音的性质：音量（响度/力度）、音高、音色、音值（时值）

1.2.1. 音量(volume)与振幅(amplitude)

振幅越大，音量越大；两个音量的叠加不是简单的线性相加。人耳对于音量的感受还与音高有关。

拍现象：频率接近的两个音叠加时振幅的周期性变化。考虑频率接近、振幅相等的两个正弦波的叠加：

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) \\ &= 2A \cos\left(2\pi \frac{f_1 - f_2}{2} t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \\ &= 2A \cos\left(2\pi \frac{\Delta f}{2} t + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(2\pi f t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right) \end{aligned}$$

此时振幅随时间呈周期性变化，变化频率为两个音的频率差 Δf ，即拍频。利用拍现象可以校正音准。

1.2.2. 音高(pitch)与频率(frequency)

听感音高与频率大致为对数关系：音高每高八度，频率变为原来的 2 倍。

e.g., A4 $f=440$ Hz, 则 A5 $f=880$ Hz, A3 $f=220$ Hz

标准音：大部分现代乐团以 A4 为基准校音，规定 A4=440 Hz。但也有些乐团以 Bb4 为基准，主要是管乐团，考虑到许多管乐器是降号调的移调乐器。

根据标准音可以确定所有与之成八度的音的频率，但其它音的音高还与律制的选择有关。

1.2.3. 音色(timbre)与频谱(spectrum)

所有乐音都可分解为一系列正弦波的叠加。频率为 f 的乐音可分解为一系列频率为 nf ($n=1, 2, 3, \dots$)的正弦波，具有不同的振幅 A_n 。

基音与泛音： $n=1$ 的音称为**基音(fundamental tone)**； $n>1$ 的音称为**泛音(overtone)**，其中 $n=2$ 为第一泛音/第二分音， $n=3$ 为第二泛音/第三分音，依此类推。所有泛音统称为**泛音列(harmonic series)**。

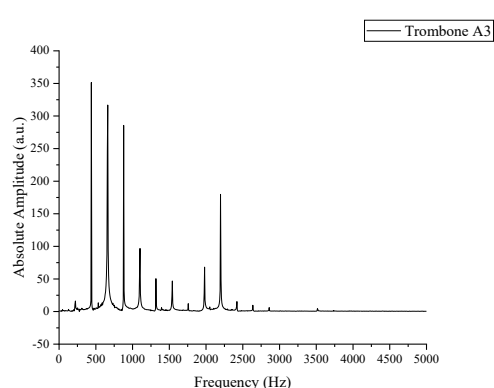
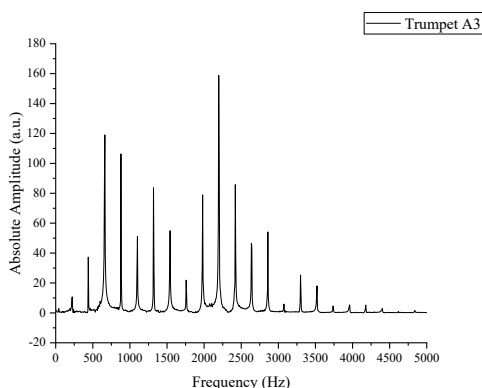
泛音与基音的音程关系是固定的。以 C1 为例，其基音和泛音分别为：

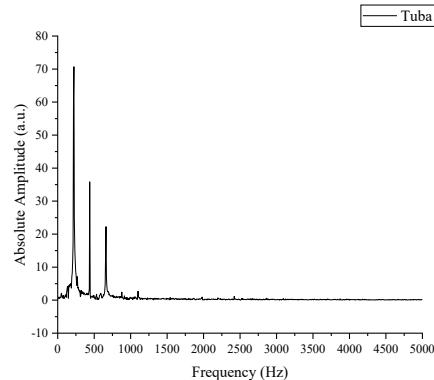
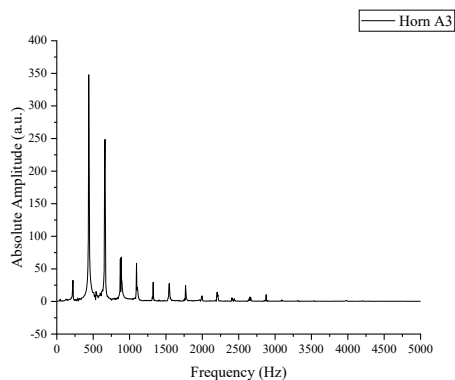
	C1	C2	G2	C3	E3	G3	(Bb3)	C4	D4	E4	(F#4)	G4	(A4)	(Bb4)	B4	C5
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

其中 $n=7, 11, 13, 14$ 的泛音频率要比标注的音略低一些。

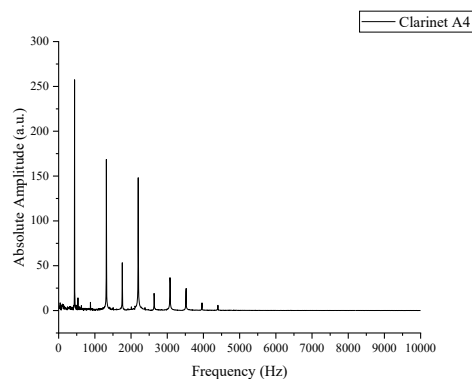
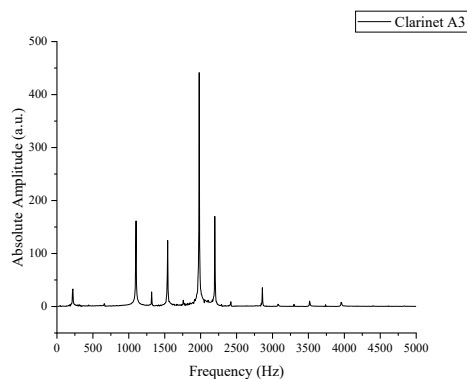
各个泛音的强度/振幅大小 A_n 决定了音的音色。

基音与泛音的强度大小关系可以在声音的频谱中直观地看到。不同乐器的频谱不同，音色不同。高频泛音多的乐器音色听起来更明亮，高频泛音少则音色更沉闷。以铜管组为例，小号、长号的高频泛音成分更多，音色更明亮，穿透力强；圆号、大号的高频泛音更少，音色更低沉、圆润。





同一乐器不同音区的频谱不同，音色也不同。高音区的泛音通常会更少。



- 弦乐的泛音奏法(harmonics)
- 管乐的超吹(overblow)
- 元音(vowel)的咬字
- 频谱主义(spectralism)

1.3. 律制

1.3.1. 平均律

平均律：规定相邻音之间的频率比相等

十二平均律：规定半音频率比为 $2^{1/12}$

在十二平均律中，所有音等价，等音（e.g., G#&Ab）的音高相等，等音程（e.g., 增二度 & 小三度）相等。

优势：转调方便，所有调在听感上一样和谐

缺点：除了纯八度外没有完全和谐的音程；调音难度高

1.3.2. 五度相生律

五度相生律：规定纯五度音程的频率比为 2:3，一个八度内所有音根据纯五度关系派生

...-Fb-Cb-Gb-Db-Ab-Eb-Bb-F-C-G-D-A-E-B-F#-C#-G#-D#-A#-E#-B#-...

优势：保证了纯五度音程的绝对和谐

缺点：除了纯五度外的其它音程听感不够和谐；有“狼音程”，八度不能还原，等音不相等，等音程不相等

1.3.3. 纯律

纯律：根据泛音列中第三、四、五泛音组成的大三和弦，规定大三和弦频率比为 4:5:6，据此派生出调内其它所有音

优势：纯律的听感对于人耳是最自然、和谐的

缺点：转调较困难；等音不相等，同一个音也会因为算法不同而不相等，依和声环境而变；等音程不相等，相同音程甚至也可能不相等；有“狼音程”

一个八度内不同律制的各个音与 C 的频率比

	十二平均律		五度相生律		纯律	
C	1	1	1	1	1	1
C#	$2^{1/12}$	1.059	$3^7/2^{11}$	1.068	25/24	1.042
D $\flat$			$2^8/3^5$	1.053	16/15	1.067
D	$2^{1/6}$	1.122	$3^2/2^3$	1.125	9/8	1.125
D#	$2^{1/4}$	1.189	$3^9/2^{14}$	1.201	75/64	1.172
E $\flat$			$2^5/3^3$	1.185	6/5	1.200
E	$2^{1/3}$	1.260	$3^4/2^6$	1.266	5/4	1.250
F	$2^{5/12}$	1.335	$2^2/3$	1.333	4/3	1.333
F#	$2^{1/2}$	1.414	$3^6/2^9$	1.424	25/18	1.389
G $\flat$			$2^{10}/3^6$	1.405	36/25	1.440
G	$2^{7/12}$	1.498	$3/2$	1.500	$3/2$	1.500
G#	$2^{2/3}$	1.587	$3^8/2^{12}$	1.602	25/16	1.563
A $\flat$			$2^7/3^4$	1.580	8/5	1.600
A	$2^{3/4}$	1.682	$3^3/2^4$	1.688	5/3	1.667
A#	$2^{5/6}$	1.782	$3^{10}/2^{15}$	1.802	125/72	1.736
B $\flat$			$2^4/3^2$	1.778	9/5	1.800
B	$2^{11/12}$	1.888	$3^5/2^7$	1.898	15/8	1.875
C'	2	2			2	2

练习

A. 木管乐器

木管乐器可以通过改变管身开孔的位置和组合方式来改变空气柱振动的有效长度，从而改变音高；也可以通过超吹的方法得到不同音高。

- 长笛的发声可简化为两端开口的圆柱管内的空气柱振动。在不改变指法的情况下，演奏者可以通过改变气息的角度和流速来改变音高，使频率达到基频的整数倍，即超吹。在长笛 C4 的指法下，理论上通过超吹能够得到的前五个音分别是什么？
- 单簧管的发声可以简化为一端自由、另一端固定的圆柱管内的空气柱振动，这种情况下存在半波损失，只允许奇数次谐波的存在。在单簧管 C4 的指法下，理论上通过超吹能够得到的前两个音分别是什么？
- 双簧管、大管、萨克斯的发声可以简化为一端自由、另一端固定的圆锥管内的空气柱振动，由于圆锥管不存在半波损失，因此可以允许所有谐波存在。在双簧管 B $\flat$ 3 的指法下，理论上通过超吹能够得到的前三个音分别是什么？

B. 铜管乐器

铜管乐器的发声与圆锥管内的空气柱振动类似，但通常乐器能够演奏的最低音是有效管长的第一泛音。通过活塞阀门或拉管可以改变乐器的有效管长，同时配合超吹，从而获得不同的音高。

- 在 F 调圆号的 F 管上，不按键（空管）状态下能够演奏的谱面最低音是 C3，用空管指法能够演奏的谱面音还包括哪些？
- 小号通常可以通过 3 个活塞阀门来改变音高，按下 2 键可使音高降低一个半音，按下 1 键可使音高降低一个全音，按下 3 键可使音高降低一个小三度，组合按键

时音高的降低可类似线性叠加。C 调小号在空管状态下能够演奏的最低音是 C4，那么能够演奏 B4 的指法有哪些？

C. 弦乐器

弦乐器可以通过改变弦长或弦上的张力来改变音高。在弦长不变时，弦上的张力越大，音高越高；弦张力不变时，弦长每减少一半，音高高八度。已知小提琴四根弦的定弦由低到高分别为 G3、D4、A4、E5，中提琴的定弦为 C3、G3、D4、A4，大提琴的定弦为 C2、G2、D3、A3，低音提琴的定弦为 E1、A1、D2、G2。

- 提琴在调弦时，通过调节弦轴改变弦张力来调整音高。通常先使 A 弦与标准音 A4 对准，然后通过相邻弦之间的音程关系，消除拍频以相互校正音准。通过这种方法校准的空弦音符合什么律制？
- 演奏提琴时，通常通过将手指实按在弦上的方法改变有效弦长，从而改变音高。若大提琴四根弦的空弦长均为 L ，分别在大提琴的四根不同弦上演奏 C4，则实按位置有效弦长分别为多少？（按纯律计算）
- 弦乐器也可以通过在弦上虚按的方法，在弦振动时添加波节，从而演奏出泛音。若实按位置基音的有效弦长为 L ，则要获得第一、二、三、四泛音时，虚按位置距离实按位置长度为多少？
- 以下谱例是提琴泛音技法的记谱，其中下方音表示实按位置的基音音高，上方音表示虚按位置实按时的音高。请推导出以下谱例中泛音的实际音高。



李尚谦：写意山水 (Violoncellos/Double Basses)

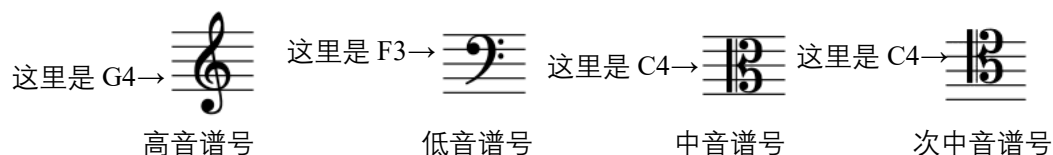
2. 谱号与调号

2.1. 谱号(clef)

G 谱号：起笔处为 G4；挂在二线上时为**高音谱号(treble clef)**

F 谱号：起笔处/两点之间为 F3；挂在四线上时为**低音谱号(bass clef)**

C 谱号：正中间为 C4；挂在三线上时为**中音谱号(alto clef)**，挂在四线上时为**次中音谱号(tenor clef)**



低八度高音谱号：下方“8”表示实际音高比谱面音高低八度

2.2. 升降记号(accidental)



升号(sharp)：升高半音



重升号(double sharp)：升高全音



降号(flat)：降低半音



重降号(double flat)：降低全音



还原号(natural)：把被升高或降低的音还原

※临时升降号的作用是相对于钢琴上白键而言的，与调号中的升降号无关。

※在谱面上临时升降号的作用范围是一个小节内该记号右侧所有同一高度的音。

※延音线可以延长临时升降号的作用。

练习

A. 写出下面所有音的音名



B. 写出下面所有音的音名



C. 写出下面低音谱表上所有音的音名



Holst: *The Planets, V. Saturn, the Bringer of Old Age* (Double Bases)

D. 写出下面中音谱表上所有音的音名



Dvorak: *String Quartet No.12, mvt 1* (Viola)

E. 写出下面次中音谱表和低音谱表上所有音的音名



Ravel: *Bolero* (Bassoon 1)

2.3. 调号(key signature)

调：“由基本音级所构成的音列的音高位置”，区别于“调式”

调号的升降号按顺序排列：

升号 → F — C — G — D — A — E — B ← 降号

升号调：最后一个升号的位置是 7，上行小二度是 1

降号调：最后一个降号的位置是 4，下行纯四度是 1

按照调号标记的 1 开始，五线谱上相邻的音构成自然大调音阶。

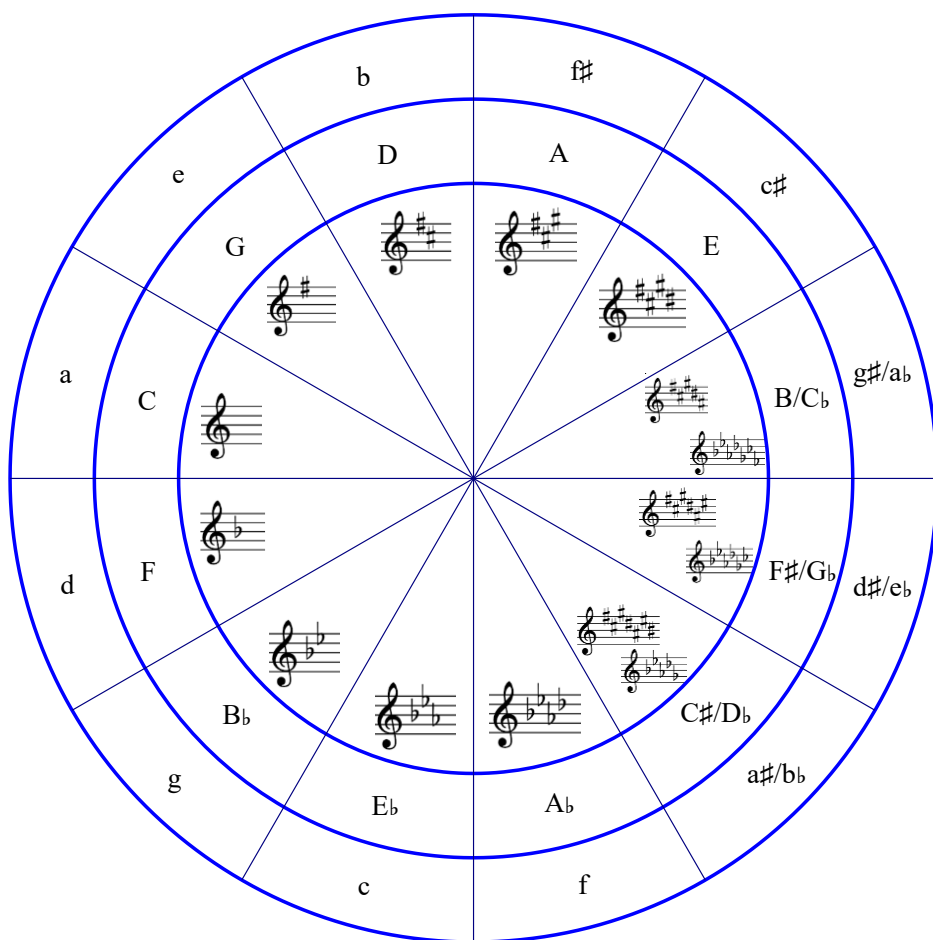
e.g., Eb调，3 个降号分别为 Bb、Eb、Ab，即 Eb-F-G-Ab-Bb-C-D-Eb 构成以 Eb 为 1 的自然大调音阶。



2.4. 五度圈(circle of fifths)

五度圈：将一个八度内的 12 个音按纯五度关系排列。调号的顺序符合五度圈顺序。下图顺时针方向依次升高纯五度，调号增加一个升号或减少一个降号；逆时针方向依次降低纯五度，调号减少一个升号或增加一个降号。五度圈上连续的七个音构成自然音阶。

根据五度圈，可以很容易地判断音程、和弦、近关系调等。



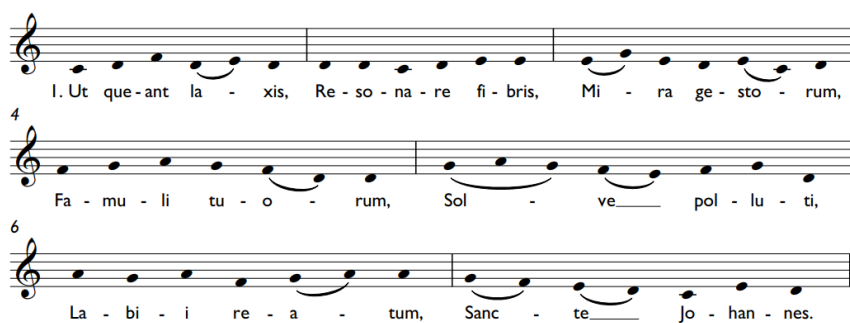
2.5. 音名与唱名

2.5.1. 唱名

唱名：主要指音节唱名，即 do re mi fa sol la ti(si)，现在对于变化音也有对应的唱法



唱名来源于一首中世纪格里高利圣咏 *Ut Queant Laxis*，其中前 6 句的第一个音节分别是 Ut、Re、Mi、Fa、Sol、La，刚好对应 6 个不同的音高，于是使用这 6 个音节作为 6 个音的唱名，又取第 7 句两个单词的首字母组成 Si 作为第七个唱名。之后为发音方便又把 Ut 改为 Do，倡导将 Si 改为 Ti 以使七个唱名首字母互不相同，便形成了今天常见的唱名系统。



Ut Queant Laxis

2.5.2. 音名

目前世界上采用的音名体系有多种，应用最多的即**英音体系**，即用字母 C、D、E、F、G、A、B 对应钢琴一个八度内的 7 个白键，升降号表示变化音。

法国和意大利采用**唱名体系**，7 个白键在意大利表示为 Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si，在法国表示为 Ut、Ré、Mi、Fa、Sol、La、Si。

德音体系同样使用字母表示音名，C、D、E、F、G、A 与英音体系相同，但用 B 表示英音体系的 Bb，用 H 表示英音体系的 B $\sharp$ 。升号用在字母后加-is 表示，英音体系 7 个音的升号在德音体系中表示为 Cis、Dis、Eis、Fis、Gis、Ais、His；降号则在字母后加-es 表示，英音体系 7 个音的降号在德音体系中为 Ces、Des、Es、Fes、Ges、As、B。

2.5.3. 首调与固定调

根据唱名和音名的对应关系不同，唱名法包括了**首调唱名法**和**固定调唱名法**。

固定调：7 个唱名 do、re、mi、fa、sol、la、ti(si) 直接对应 7 个音名 C、D、E、F、G、A、B，与调号无关

首调：以调号标记的 1 唱 do，顺次为 re、mi、fa、sol、la、ti(si)

练习

A. 以下两段赋格中分别藏了谁的名字？

Shostakovich: *String Quartet No.8, mvt 1*

Schumann: *Fugue in G minor*

B. 分别用固定调唱法和首调唱法唱以下谱例

Mahler: *Symphony No.5, mvt 4 (violins 1)*

3. 音程(interval)

音程：音与音之间的距离的标度

3.1. 音程的名称

形容词+序数词

序数词：一度/同度(unison)、二度(second)、三度(third)、四度(fourth)、...、七度(seventh)、八度(octave)、九度(ninth)...

从 X 到 Y，经过自然音阶，Y 是从 X 开始的第几个音，X 和 Y 之间就是几度。

度数表

(第一列为下方音，第一行为上方音)

	C	D	E	F	G	A	B
C	1	2	3	4	5	6	7
D	7	1	2	3	4	5	6
E	6	7	1	2	3	4	5
F	5	6	7	1	2	3	4
G	4	5	6	7	1	2	3
A	3	4	5	6	7	1	2
B	2	3	4	5	6	7	1

形容词：大(major, M)/小(minor, m)/纯(perfect, P)/增(augmented, A)/减(diminished, d)/倍增(doubly augmented, AA)/倍减(doubly diminished, dd)

一、四、五、八度 倍减→减→纯→增→倍增 *一度不存在“减”
二、三、六、七度 倍减→减→小→大→增→倍增

自然音程：自然音阶中存在的音程，一个八度内的自然音程包括 P1、m2、M2、m3、M3、P4、A4、d5、P5、m6、M6、m7、M7、P8

变化音程：自然音阶中不存在的音程，包括除了 A4、d5 之外的所有增、减、倍增、倍减音程

单音程：八度及以内的音程

复音程：超过八度的音程

*两个八度是多少度？三个八度是多少度？

3.2. 音程的转位

音程的转位(inversion)：音的上下关系颠倒

一度↔八度	纯↔纯
二度↔七度	大↔小
三度↔六度	增↔减
四度↔五度	倍增↔倍减

*增八度的转位是？

音程表

(第一列为下方音，第一行为上方音)

	C	C#	D $\flat$	D	D#	E $\flat$	E	F	F#	G $\flat$	G	G#	A $\flat$	A	A#	B $\flat$	B
C	P1	A1	m2	M2	A2	m3	M3	P4	A4	d5	P5	A5	m6	M6	A6	m7	M7
C#	d8	P1	d2	m2	M2	d3	m3	d4	P4	dd5	d5	P5	d6	m6	M6	d7	m7
D $\flat$	M7	A7	P1	A1	AA1	M2	A2	M3	A3	P4	A4	AA4	P5	A5	AA5	M6	A6
D	m7	M7	d8	P1	A1	m2	M2	m3	M3	d4	P4	A4	d5	P5	A5	m6	M6
D#	d7	m7	dd8	d8	P1	d2	m2	d3	m3	dd4	d4	P4	dd5	d5	P5	d6	m6
E $\flat$	M6	A6	m7	M7	A7	P1	A1	M2	A2	m3	M3	A3	P4	A4	AA4	P5	A5
E	m6	M6	d7	m7	M7	d8	P1	m2	M2	d3	m3	M3	d4	P4	A4	d5	P5
F	P5	A5	m6	M6	A6	m7	M7	P1	A1	m2	M2	A2	m3	M3	A3	P4	A4
F#	d5	P5	d6	m6	M6	d7	m7	d8	P1	d2	m2	M2	d3	m3	M3	d4	P4
G $\flat$	A4	AA4	P5	A5	AA5	M6	A6	M7	A7	P1	A1	AA1	M2	A2	AA2	M3	A3
G	P4	A4	d5	P5	A5	m6	M6	m7	M7	d8	P1	A1	m2	M2	A2	m3	M3
G#	d4	P4	dd5	d5	P5	d6	m6	d7	m7	dd8	d8	P1	d2	m2	M2	d3	m3
A $\flat$	M3	A3	P4	A4	AA4	P5	A5	M6	A6	m7	M7	A7	P1	A1	AA1	M2	A2
A	m3	M3	d4	P4	A4	d5	P5	m6	M6	d7	m7	M7	d8	P1	A1	m2	M2
A#	d3	m3	dd4	d4	P4	dd5	d5	d6	m6	dd7	d7	m7	dd8	d8	P1	d2	m2
B $\flat$	M2	A2	m3	M3	A3	P4	A4	P5	A5	m6	M6	A6	m7	M7	A7	P1	A1
B	m2	M2	d3	m3	M3	d4	P4	d5	P5	d6	m6	M6	d7	m7	M7	d8	P1

3.3. 协和音程与不协和音程

半音数	大致频率比	音程	半音数	大致频率比	音程
1	15:16	小二度/增一度	7	2:3	纯五度/减六度
2	8:9	大二度/减三度	8	5:8	小六度/增五度
3	5:6	小三度/增二度	9	3:5	大六度/减七度
4	4:5	大三度/减四度	10	5:9	小七度/增六度
5	3:4	纯四度/增三度	11	8:15	大七度/减八度
6	18:25	增四度/减五度	12	1:2	纯八度/增七度

协和音程：P1、P8、P4、P5、M3、m3、M6、m6

不协和音程：所有二度、七度及增、减、倍增、倍减音程

在物理意义上，协和音程指频率有较简单的整数比关系的音程，在听感上和谐。但在对位和声意义上，协和音程指的是听感“稳定”的音程。在这一意义下，三度、六度是协和音程，平行三六度是常见的声部进行方法；五度、八度是协和音程，但平行五八度由于缺乏和声唯一性和声部独立性而在古典和声写作中被禁止；二度、七度是不协和音程，出现前需要准备，出现后需要解决到三六度；四度听感虽然和谐，但仍属于不协和音程，需要准备和解决。

练习

A. 识别下列音程





- B. 分别以 C4、A3 为下方音，向上构建一个八度内所有自然音程
- C. 分别以 F3、B3 为上方音，向下构建一个八度内所有自然音程
- D. 将下面谱例中所有音向上移高大二度



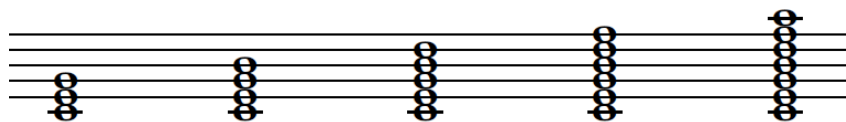
Beethoven: *Symphony No.5, mvt 2* (Trumpet 2 in C)

4. 和弦(chord)

狭义：按照三度音程关系，三个及以上音的堆叠

广义：一堆音

按三度堆叠顺序，从低到高依次为根音、三音、五音、七音、九音、十一音、十三音



三和弦 (triad) 七和弦 (7th chord) 九和弦 (9th chord) 十一和弦 (11th chord) 十三和弦 (13th chord)

4.1. 和弦的构成

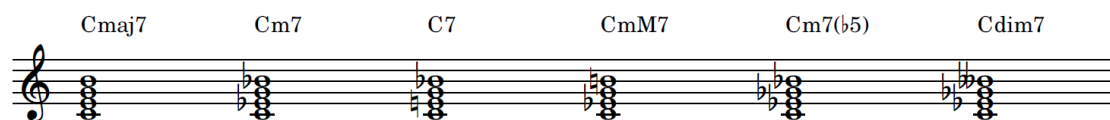
4.1.1. 原位和弦

三和弦：含有三个音的和弦，最高音为五度音



C Cm Cdim Caug
大三和弦 小三和弦 减三和弦 增三和弦
(major) (minor) (diminished) (augmented)
M3+P5 m3+P5 m3+d5 M3+A5

七和弦：最高音为七度音的和弦



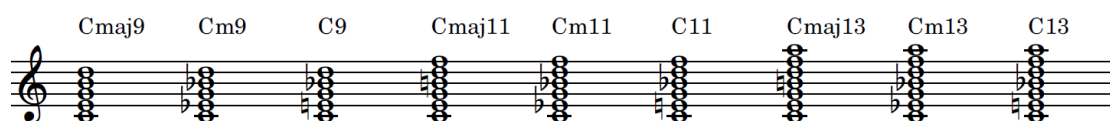
Cmaj7 Cm7 C7 CmM7 Cm7(b5) Cdim7
大大七和弦 小小七和弦 大小七和弦 小大七和弦 减小七和弦 减减七和弦
大七和弦 小七和弦 属七和弦 小大七和弦 半减七和弦 减七和弦
(major) (minor) (dominant) (minor-major) (half-diminished) (diminished)
C+M7 Cm+m7 C+m7 Cm+M7 Cdim+m7 Cdim+d7

九和弦：最高音为九度音的和弦

十一和弦：最高音为十一度音的和弦

十三和弦：最高音为十三度音的和弦

由大、小、属七和弦依次与**大九度音（大二度音）**、**纯十一度音（纯四度音）**、**大十三度音（大六度音）**组成对应的九和弦、十一和弦、十三和弦。九和弦、十一和弦、十三和弦的色彩与三和弦、七和弦相比更加模糊。



Cmaj9 Cm9 C9 Cmaj11 Cm11 C11 Cmaj13 Cm13 C13
大九和弦 小九和弦 属九和弦 大十一和弦 小十一和弦 属十一和弦 大十三和弦 小十三和弦 属十三和弦
Cmaj7+M9 Cm7+M9 C7+M9 Cmaj9+P11 Cm9+P11 C9+P11 Cmaj11+M13 Cm11+M13 C11+M13

大三和弦、小三和弦是**协和和弦**；其它所有和弦或包含七度、九度等不协和音程，或包含增减音程，都属于**不协和和弦**。

4.1.2. 转位和弦

原位和弦：和弦的最低音是根音

转位和弦：和弦的最低音不是根音

三和弦的转位



七和弦的转位



转位和弦与原位和弦的性质和功能不尽相同，因为上方音与低音的音程关系发生了变化。高叠和弦（九和弦、十一和弦、十三和弦）通常不转位。

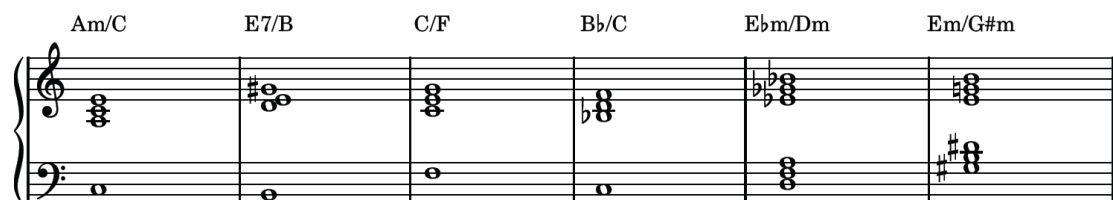
※关于“斜杠和弦”(slash chord)

在现代和弦代号中，可以在和弦代号后加一个斜杠“/”，斜杠后标注一个音或一个和弦，以此来表示一个新的和弦。分为以下三种情况：

- 斜杠后的音是斜杠前和弦中的音，此时该和弦代号表示转位和弦，最低音即斜杠后的音。例如 Am/C 表示 A 小三和弦第一转位，E7/B 表示 E 属七和弦第二转位。

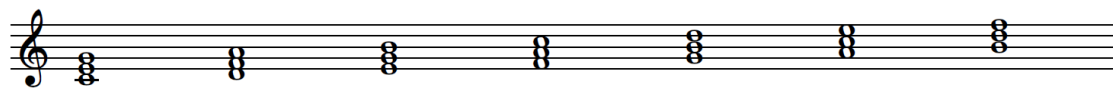
- 斜杠后的音不是斜杠前和弦中的音，表示在该和弦下方添加斜杠后的音作为最低音，构成新的和弦。此时实际上和弦的性质已经发生变化。例如 C/F 表示在 C 大三和弦下方添加 F 作为最低音，实际上是 Fmaj9 和弦（省略三音）；Bb/C 实际上是 C11 和弦（省略三音、五音）。

- 斜杠后是另一个和弦代号，此时表示斜杠前的和弦整体堆叠在斜杠后的和弦上方，构成一个新和弦，称为复合和弦(polychord)。例如 Ebm/Dm、Em/G#m 等。

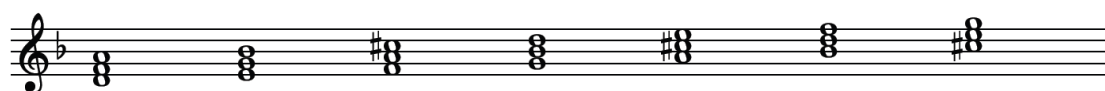


练习

A. 识别以下 C 自然大调每个音上的三和弦



B. 识别以下 d 和声小调每个音上的三和弦



C. 按要求写出以下三和弦

- 原位: E、Ab、B、Gm、Ebm、Dm、F#aug、Dbdim
- 以下和弦的第一转位: Db、G#m、Caug、Bdim
- 以下和弦的第二转位: Bb、C#m、Eaug、G#dim

D. 识别以下三和弦及其转位



E. 识别以下三和弦及其转位



F. 识别以下 C 自然大调每个音上的七和弦



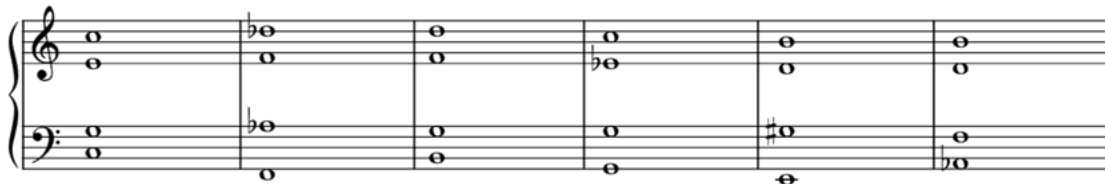
G. 按要求写出以下七和弦

- 原位: F7、E7、Dmaj7、Bbmaj7、Am7、Bdim7
- 以下和弦的第一转位: D7、Amaj7、C#m7、G#dim7
- 以下和弦的第二转位: G7、Ebmaj7、Dm7、Fdim7
- 以下和弦的第三转位: C7、Bmaj7、Em7、Ddim7

H. 识别以下七和弦及其转位



I. 识别以下和弦



4.1.3. 和弦的变化音

挂留和弦

挂二和弦(sus2): 把三度音换成大二度音

挂四和弦(sus4/sus): 把三度音换成纯四度音

挂留和弦由于三音空缺, 有“悬而未决”的不稳定感, 有需要解决的倾向。

加音和弦

加二和弦(add2/add9): 增加大二度音/大九度音

加四和弦(add4): 增加纯四度音

加六和弦(6/add6): 增加大六度音

六九和弦(6^9): 增加大六度音和大九度音
 加音和弦会让和弦的色彩变得模糊暧昧。

C	C/E	C/G	Csus2	Csus	C7sus	Cadd2	Cadd4	C6
								
大三和弦	大三和弦	大三和弦	挂二和弦	挂四和弦	属七挂四	大三加二	大三加四	大三加六
原位	第一转位	第二转位			和弦	和弦	和弦	和弦

除此之外, 和弦中还可能出现很多其它变化音, 如加小六度音($b6$)、加小九度音($b9$)、加增十一度音($\sharp 11$)、升五度音($\sharp 5$)、降五度音($b5$)、省略五音(omit5)等。

练习

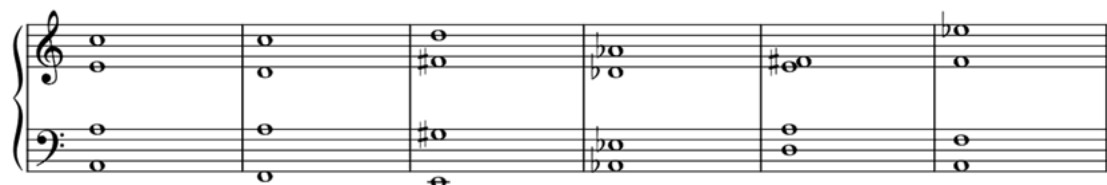
- A. 写出以下和弦: Fadd2、Dmadd4、G7sus、Bbmaj7($\sharp 5$)、F $\sharp$ sus2、A7($b9$)
 B. 识别以下三和弦的变化



- C. 识别以下七和弦的变化



- D. 识别以下和弦



- E. 以下谱例是一段流行音乐的吉他谱, 上面标注了和弦代号。和弦的最低音由贝斯演奏, 若吉他在每个和弦只演奏三个音, 请根据和弦代号写出吉他需要演奏的音。

204 *mf*

Bbm Eb Ab Cm/G Cdim/Gb Bbm C9

210

Fm Fm/Eb Bbm Eb7 Fm Fm7

216

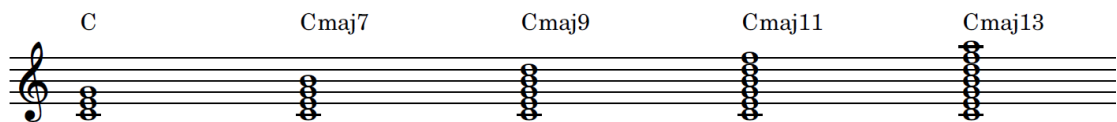
Bbm Eb7 Ab Cm/G Bbm Eb7

Justin Hurwitz: *La La Land*, *City of Stars* (Guitar)

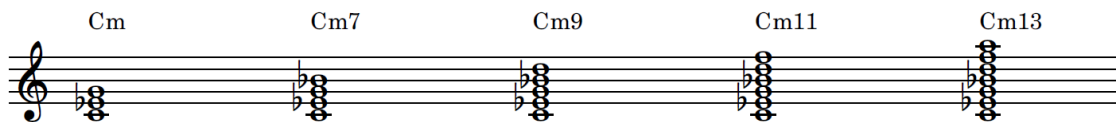
4.2. 和弦的色彩

不同的和弦结构赋予了和弦不同的色彩, 大致可以分为大、小、属、增、减、半减等几类和弦。

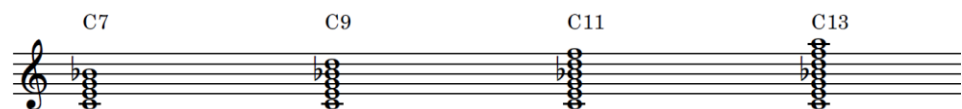
大和弦: 三音为大三度, 七音为大七度



小和弦：三音为小三度，七音为小七度



属和弦：三音为大三度，七音为小七度（没有三和弦）



增和弦：大三度堆叠（只有增三和弦）

减和弦：小三度堆叠（只有减三和弦、减七和弦）

半减和弦：减三和弦加小七度（只有半减七和弦）



和弦的色彩还与所使用的音区有关。相同的和弦，使用低音区时色彩更阴沉、浑浊，使用高音区时更明亮、单薄。

练习

A. 识别以下 C 自然大调上的和弦



B. 识别以下 G Mixolydian 调式上的和弦



C. 识别以下 F Lydian 调式上的和弦



D. 识别以下 a 自然小调上的和弦



E. 识别以下 D Dorian 调式上的和弦

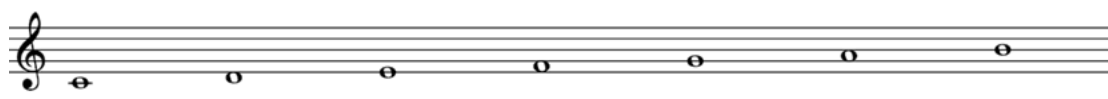


5. 调式(mode)与音阶(scale)

调式：音的排列方式

音阶：调式内所有可能出现的音从主音开始按高低顺序排列

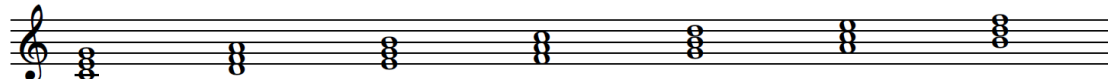
5.1. 大调(major)



1	2	3	4	5	6	7
I	II	III	IV	V	VI	VII
主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音
(tonic)	(supertonic)	(mediant)	(subdominant)	(dominant)	(submediant)	(leading tone)
	M2	M3	P4	P5	M6	M7

在**自然大调**的每个音级上构造三和弦，其中 I、IV、V 级是大三和弦，II、III、VI 级是小三和弦，VII 级是减三和弦。按照功能，I、VI 级属于主功能组，II、IV 级属于下属功能组，III、V、VII 级属于属功能组。

C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
---	----	----	---	---	----	------

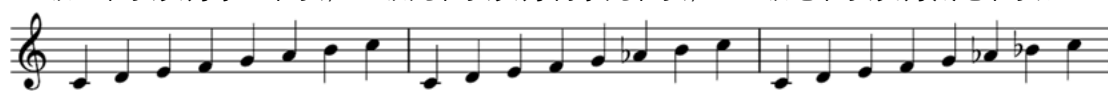


大调的七和弦中，I、IV 级是大七和弦，II、III、VI 级是小七和弦，V 级是属七和弦，VII 级是半减七和弦。V 级九和弦是属大九和弦。

Cmaj7	Dm7	Em7	Fmaj7	G7	Am7	Bm7(b5)
-------	-----	-----	-------	----	-----	---------



大调中常会将 VI 级音降半音，形成**和声大调**，使大调增加更多色彩。在和声大调中，IV 级三和弦变为小三和弦，V 级九和弦变为属小九和弦，VII 级七和弦变为减七和弦。



自然大调	和声大调	旋律大调
(natural major)	(harmonic major)	(melodic major)

在和声大调的基础上，为避免旋律中 VI-VII 级之间的增二度音程，将 VII 级也降半音，形成**旋律大调**。

5.2. 小调(minor)

将自然大调音阶的 III、VI、VII 级音降半音，便可得到**自然小调**音阶。



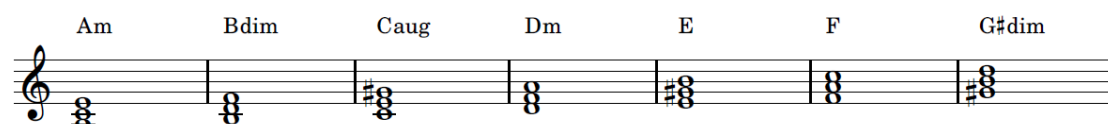
6	7	1	2	3	4	5
I	II	III	IV	V	VI	VII
	M2	m3	P4	P5	m6	m7

自然小调的 VII 级音与主音之间是大二度，解决到主音的紧张感不够强烈，因此常常升高半音形成导音，即**和声小调**。在旋律中，为避免 VI-VII 级音之间出现增二度，常把 VI 级音也升高半音，形成**旋律小调**。

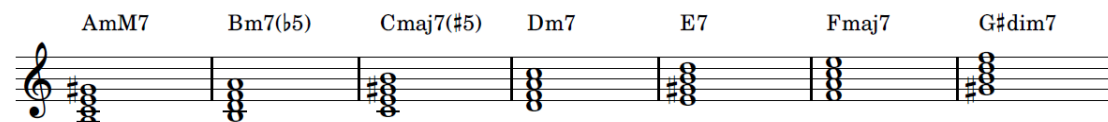


自然小调 (natural minor) 和声小调 (harmonic minor) 旋律小调 (melodic minor)

小调在讨论和声时通常使用和声小调。三和弦中，I、IV 级为小三和弦，V、VI 级为大三和弦，II、VII 级为减三和弦，III 级为增三和弦。



七和弦中，I 级为小大七和弦，II 级为半减七和弦，III 级为增大七和弦，IV 级为小七和弦，V 级为属七和弦，VI 级为大七和弦，VII 级为减七和弦。V 级九和弦是属小九和弦。



关系大小调：调号相同的大小调——主音相差小三度，如 C 大调和 a 小调

同主音大小调：主音相同的大小调——调号相差 3 个升降号，即 III、VI、VII 级音，如 C 大调和 c 小调

近关系调：调号相差 1 个升降号的调，如 C 大调与 G 大调、F 大调、e 小调、d 小调

远关系调：调号相差超过 1 个升降号的调。

练习

A. 写出 E 自然大调和 g 和声小调音阶。

B. 判断以下各音阶的调式。



C. 判断以下各组调之间的关系：A 大调与 a 小调；D 大调与 d 小调；Ab 大调与 Eb 大调；g 小调与 d 小调；c 小调与 Eb 大调；b 小调与 A 大调；E 大调与 F# 大调。

D. 写出 Db 大调和 e 小调的所有同主音大小调、关系大小调和近关系调。

E. 判断以下两段音乐的调式。两种调式之间是什么关系？



Più Die Moldau in ihrer ganzen Breite
 moto
 333 *ff* *fz* *fz* *fz*
 345 *fz* *cresc.* *fz* *cresc.*
 356 Vyšehrad - Motiv (Aus der I. symph. Dichtung) *ff*

Smetana: *Vltava* (Violins 1)

5.3. 和弦的功能

和弦的功能性与调性联系紧密。调性音乐中，和弦按照功能可以分为主、下属、属、副属、重属等不同功能组。以下谱例以 C 大调和 a 小调为例。

5.3.1. 主功能组(T/t)

主和弦，即以主音为根音的三和弦，有“稳定”的感觉。大调的主和弦是大三和弦，小调的主和弦是小三和弦。**主功能组**主要包括 **I 级**和弦及其变化。

VI 级和弦也可以起到代替主和弦的作用，接在属和弦后，形成阻碍终止。

C C/E C/G Am/C Am Am Am/C Am/E F/A F

*主和弦的第二转位比较特殊，在不同语境下可能具有主或属的功能

5.3.2. 下属功能组(S/s)

下属和弦是 IV 级和弦，起到的是“桥”的连接作用。**下属功能组**主要包括 **IV 级**和弦及其变化。C 大调下属功能组和弦包括 F、F6、Dm/F、Fm、Fm6、Ddim/F、Db/F 等。其中 Db/F 被称为拿波里和弦(Neapolitan chord)，即 bII 级和弦的第一转位。

a 小调的下属功能组和弦包括 Dm、Dm6、Bdim/D、Bb/D 等。其中 Bb/D 是拿波里和弦。

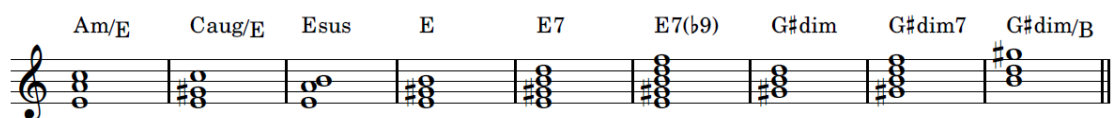
F F6 Dm/F Fm Fm6 Ddim/F Db/F Dm Dm6 Bdim/D Bb/D

5.3.3. 属功能组(D)

属和弦是 V 级大三和弦，具有不稳定感和紧张感，有要解决到主和弦的趋势。主-属交替是乐曲进行中常见的动力。**属功能组**主要包括 **V 级**、**VII 级**和弦及其变化。C 大调的属功能组包括 C/G、Em/G、Gsus、G、G7、G9、G7(b9)、Bdim、Bm7(b5)、Bdim7、Bdim/D 等。

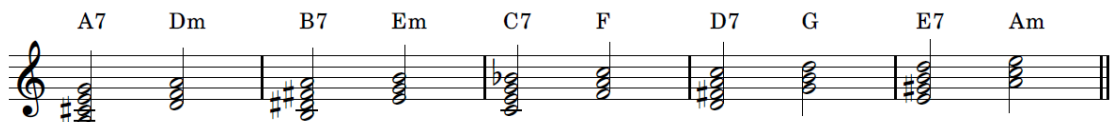
C/G Em/G Gsus G G7 G9 G7(b9) Bdim Bm7(b5) Bdim7 Bdim/D

a 小调的属功能组包括 Am/E、Caug/E、Esus、E、E7、E7(b9)、G#dim、G#dim7、G#dim/B 等。



5.3.4. 副属和弦与重属和弦

除了 I 级和弦外，还可以将其它级和弦视为临时的主和弦，构造其属和弦，以连接到目标和弦，这样构造的属和弦称为**副属和弦**。特别地，V 级和弦的属和弦称为**重属和弦**，即 II 级大三和弦及其变化。重属和弦与下属和弦功能有相似之处。



5.3.5. 和声进行

严格的古典和声进行有以下一些规律：

- (1) 从 T 出发可以接到任意一个和弦；
- (2) S 既可以接到 D，也可以接回 T；
- (3) D 一般要接到 T，副属和弦/重属和弦要接到对应的主和弦；
- (4) D 一般不接到 S，很多情况下被禁止；
- (5) T-S-D-T 是古典和声进行中很常见的循环；
- (6) 副属和弦可以插入在任何一个目标和弦前；
- (7) 重属和弦可以作为 S 到 D 的经过和弦。

严格的古典和声声部衔接过程中，有一系列前人总结出的规则，例如：

- (1) 禁止平行五度、平行八度、平行二度；
- (2) 禁止声部超越；
- (3) 禁止增二度进行；
- (4) 导音不能重复；
- (5) 属和弦的导音在外声部要接到主和弦时，必须向上解决到主音；
- (6) 属七和弦接到主和弦时，属七和弦的三音要向上解决，七音通常要向下解决；
- (7) 属九和弦的九音通常要向下解决；
- (8) 增四度向外解决到六度，减五度向内解决到三度。

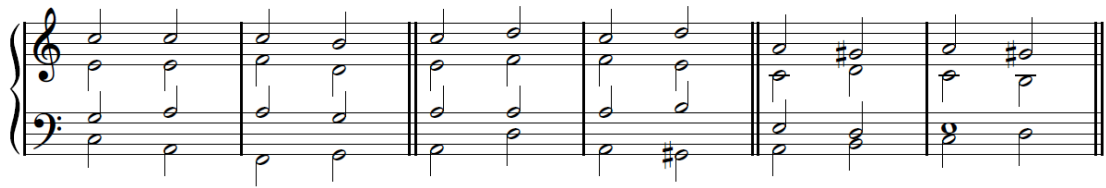
以上规则是古典时期的作曲家在总结前人经验的基础上得出的，只针对于严格的古典和声写作，并不是所有音乐都遵循这些规则。例如，平行五度和声在民族音乐和中世纪格里高利圣咏等早期音乐中大量存在；增二度旋律进行在特殊的民族调式中有大量运用；在现代音乐、爵士音乐中有大量不协和音程和和弦并不需要准备和解决，其本身就是一种稳定的存在；流行音乐中有大量从属到下属的和声进行。

5.4. 终止式(cadence)

完全终止(perfect cadence)/正格终止(authentic cadence): 属和弦接到主和弦



不完全终止(imperfect cadence)/半终止(half cadence): 主和弦或下属和弦接到属和弦



阻碍终止(interrupted cadence)/假终止(deceptive cadence): 属和弦接到主和弦以外的其它和弦, 通常是 VI 级和弦



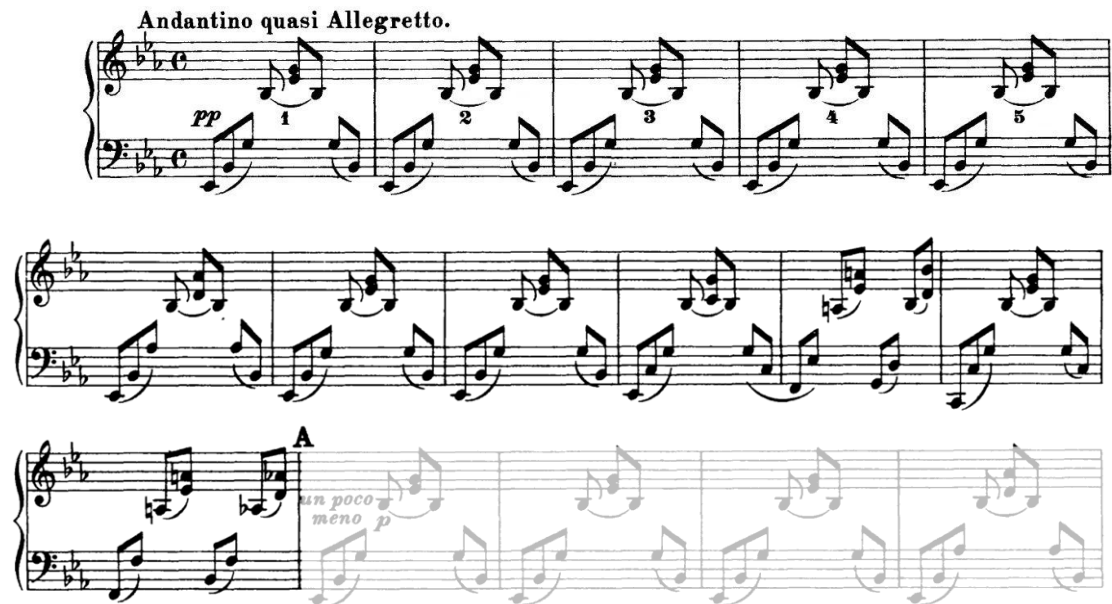
变格终止(plagal cadence)/教会终止(amen cadence): 下属和弦接到主和弦



• Picardy 三度: 小调终止时主和弦三音升高半音变为大三和弦

练习

- 分析上面本节谱例的和声及其功能。
- 分析以下谱例的和声, 写出和弦代号以及和弦级数。



Bizet: *Carmen Suite No.1, Intermezzo* (Harp)

- 分析以下谱例的和声, 写出和弦代号以及所属于的功能组。

Largo ♩ = 52

dim. → con sord.

I. Violini

II. Violini

Viola

Violoncelli

Contrabassi

con sord. ppp

con sord. ppp

div. ppp

con sord. ppp

div. ppp

con sord. ppp

ppp

I. Viol.

II. Viol.

Vle

Vel.

Cb.

pp

pp

pp

pp

I. Viol.

II. Viol.

Vle

Vel.

Cb.

molto cresc.

ppp

molto cresc.

ppp

molto cresc.

ppp

molto cresc.

ppp

molto cresc.

ppp

molto cresc.

ppp

f dim. > p

f dim. > p

f dim. > p

f dim. > p

f dim. > p

f dim. > p

Dvorak: Symphony No.9, mvt 2

5.5. 中古调式

若分别以自然音阶的 7 个音为主音，顺次构造音阶，便可得到 7 个中古调式音阶。

Ionian (1 为主音) Dorian (2 为主音) Phrygian (3 为主音) Lydian (4 为主音)

Mixolydian (5 为主音) Aeolian (6 为主音) Locrian (7 为主音)

其中 Ionian、Aeolian 调式与自然大调、自然小调相同；Lydian、Mixolydian 主和弦是大三和弦，可以视为自然大调的变化；Dorian、Phrygian 主和弦是小三和弦，可以视为自然小调的变化；Locrian 主和弦是减三和弦，应用非常少。

7 个中古调式各有不同的色彩：

Ionian：自然大调，明亮、和谐。特征和声是 I-IV 和弦。

Aeolian：自然小调，忧郁、优雅。特征和声是 i-VI 和弦。

Dorian：特征音为 VI 级音，特征和声是 i-IV 和弦。可视为自然小调将 VI 级升高为大六度，IV 级和弦变为大三和弦，比自然小调多一些明亮的色彩，有传说、史诗、神话、中世纪之感。

English folk song: *Scarborough Fair*

Phrygian：特征音为 II 级音，特征和声是 i-II 和弦。可视为自然小调将 II 级降低为小二度，常与 Phrygian dominant 混用，有中东民歌、西班牙弗拉明戈风格。

Bizet: *Carmen Suite No.1, Aragonaise* (Oboe 1)

Mixolydian：特征音为 VII 级音，特征和声是 I-VII 和弦。可视为自然大调将 VII 级降低为小七度，I 级七和弦是属七和弦，在蓝调、爵士乐中应用较多；VII、I 级音之间变为大二度，导音的解决感被消解，有民歌风味。



Ancient Greek song: *Seikilos Epitaph*

Lydian: 特征音为 IV 级音, 特征和声是 I-II 和弦。可视为自然大调将 IV 级升高为增四度, 比自然大调色彩更明亮, 有科技感、宏大; 增四度音程和 IV-V 级音之间的小二度也可制造滑稽、怪诞之感; 同时主和弦加增十一度音也常在爵士乐中应用。



The Simpsons Theme



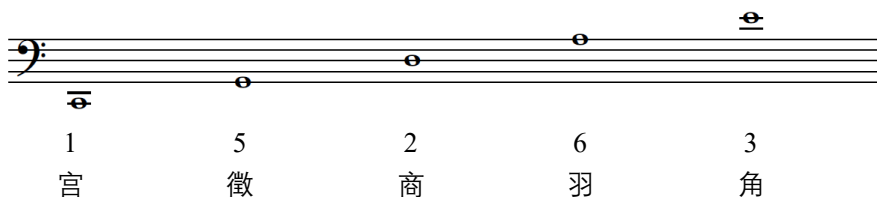
John Williams: *Star Wars, Yoda's Theme*

Locrian: 特征音程是 V 级的减五度, 主和弦是减三和弦, 听感非常不稳定, 色彩十分阴暗、神秘。

5.6. 五声调式

五声调式(pentatonic): 有五个音的调式

中国五声调式: 按纯五度音程排列的 5 个音构成的调式



正音: 宫商角徵羽

偏音: 清角(4)、变徵(#4)、变宫(7)、闰(b7)

以宫、商、角、徵、羽为主音, 可以分别构造一个调式。



宫调式 商调式 角调式 徵调式 羽调式

在五声调式音阶中加入两个偏音, 可以得到七声调式音阶。

清乐调式音阶: 加入清角、变宫

燕乐调式音阶: 加入清角、闰

雅乐调式音阶: 加入变徵、变宫

每个七声调式音阶都可以以宫、商、角、徵、羽为主音分别构造一个调式, 如清乐宫调式、燕乐徵调式、雅乐羽调式等。

• 十二律: 类比音名, 标记绝对音高

黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗(xiǎn)、中吕、蕤(ruí)宾、林钟、夷则、南吕、无射(yì)、应钟

练习

判断以下两段音乐的调式。

A.



李泰祥：橄榄树

B.



徐沛东：大地飞歌

5.7. 其它调式音阶

Phrygian 大调(Phrygian major/Phrygian dominant): Phrygian 调式升高 III 级音为大三度, II-III 级音之间形成增二度特色音程, 有西班牙、埃及、阿拉伯、新疆风格。

双和声大调(double harmonic major): 和声大调 II 级音降低半音, 在 II-III 级、VI-VII 级之间形成两个增二度, 有时与 Phrygian dominant 混用, 中东、印度民歌常见。



Ethan Sperry: *Ramkali*

双和声小调(double harmonic minor): 又称吉普赛小调(gypsy minor)或匈牙利小调(Hungarian minor), 和声小调 IV 级升高半音, 在 III-IV 级、VI-VII 级之间形成两个增二度, 色彩较阴暗神秘。





Tchaikovsky: *Slavonic March* (Violas)

都节调式：五声宫调式 III、VI 级降低半音，即自然音阶的 6、7、1、3、4，可以分别以 3、6、7 为主音，日本民族调式之一。特征音程是 7-1、3-4 之间的两个小二度和 4-7 之间的三全音，色彩阴暗哀伤。



Japanese folk song: さくら

琉球调式：五声羽调式 III、VII 级升高半音，即自然音阶的 1、3、4、5、7，日本民族调式之一，也是琉球、印度尼西亚一带的民族调式。特征音程是 1-3-4、5-7-1 的两个大三度-小二度组合，有明媚的海岛风情。同时也是“甘美兰”音乐的特征。



松下耕：狩俣ぬくいちゃ

布鲁斯音阶(blues scale)：五声音阶 1、2、3、5、6 的 2、3 之间插入一个半音，称为布鲁斯音(blues note)

大调布鲁斯(major blues)：布鲁斯音阶从 1 开始。

小调布鲁斯(minor blues)：布鲁斯音阶从 6 开始。



布鲁斯音乐中有一种典型的和声进行，称为“12 小节蓝调”，由 12 个属七和弦组成，顺次为： I^7 、 I^7 、 I^7 、 I^7 ； IV^7 、 IV^7 、 I^7 、 I^7 ； V^7 、 IV^7 、 I^7 、 I^7 。下面就是一段典型的 12 小节蓝调：



全音阶(whole tone scale): 所有音按照全音关系排列, 有无终感, 色彩虚幻、缥缈。全音阶只有两种音的组合。



Debussy: *Préludes, Livre 1, II. Voiles*

减音阶(diminished scale): 按照4个“全-半”或4个“半-全”排列形成的八声音阶, 主和弦为减和弦, 色彩阴森、黑暗、恐怖。减音阶只有三种音的组合。



Jaakko Mäntyjärvi: *Canticum Calamitatis Maritimae*

5.8. 其它调性

泛调性(pantonicity): 主音不固定, 随时在流动

多调性(polytonality): 存在多个调性同时进行

无调性(atonality): 没有主音, 旋律没有调性暗示, 和声没有进行感

练习

A. 判断以下音乐的调式。

陈钢：阳光照耀着塔什库尔干 (Violin solo)

B. 判断以下音乐的调性。

Holst: *The Planets, III. Mercury, the Winged Messenger*

C. 判断以下音乐的调性。

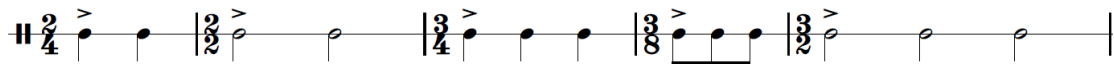
Stravinsky: *The Rite of Spring*

6. 节拍(time)与节奏(rhythm)

6.1. 节拍的分组

6.1.1. 单拍子(simple time)与复拍子(compound time)

2 拍子和 3 拍子：每小节第 1 拍是强拍，其余为弱拍



4 拍子：由两个 2 拍子组合而成，第 1 拍是强拍，第 3 拍是次强拍，第 2、4 拍为弱拍

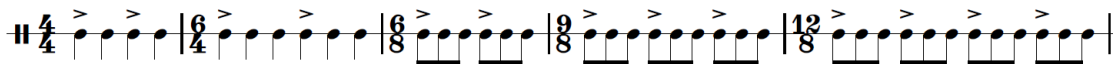


common time, =4/4



alla breve, =2/2

6 拍子、9 拍子、12 拍子：由若干个 3 拍子组合而成



目前对于单拍子和复拍子的定义有以下两种：

(1) 根据每小节有几个强拍

单拍子：每小节只有一个强拍，没有次强拍

复拍子：由完全相同的单拍子结合在一起，有次强拍

在这种定义下，2 拍子、3 拍子属于单拍子，4 拍子、6 拍子、9 拍子、12 拍子属于复拍子。

(2) 根据节拍的细分方式

单拍子：每一拍细分为 2 个小拍

复拍子：每一拍细分为 3 个小拍

在这种定义下，2 拍子、3 拍子、4 拍子属于单拍子，6 拍子、9 拍子、12 拍子属于复拍子。

在两种定义下，对于节拍的理解也是不同的。例如，对于 6/8 拍，在定义 (1) 下，代表的含义是“以八分音符为一拍，每小节有 6 拍”；在定义 (2) 下，代表的含义是“以附点四分音符为一拍，每小节有两拍”。一般而言，定义 (2) 更符合我们对音乐的律动的理解，因此以下的叙述均采用定义 (2)。

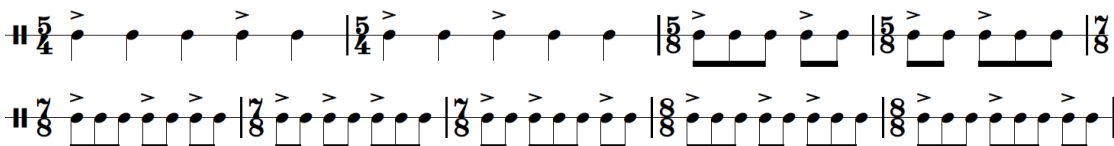
6.1.2. 混合拍子(complex time)

混合拍子：由 2 拍子和 3 拍子混合组成，如 5 拍子、7 拍子、8 拍子、11 拍子等

5 拍子：3+2 or 2+3

7 拍子：3+2+2 or 2+2+3 or 2+3+2

8 拍子：3+2+3 or 3+3+2



除了一小节内的拍之间存在分组和强弱关系，一拍以内的音符也有强弱分组；多个小节之间也有周期性的分组，分为强小节和弱小节，形成与节拍类似的律动感，在谐谑曲中尤其明显。

6.1.3. 拍子的音值组合

2 拍子：单位拍之间明显分开，单位拍内符尾相连。大附点、大切分节奏除外。



3 拍子：与 2 拍子相同，可以按 2+1 或 1+2 组合，但要注意后两拍休止时不能合并。3/4 拍中二分休止符要用两个四分休止符代替。



4 拍子：分为两个 2 拍子记谱。三拍可以用附点音符记谱。



以八分音符或更小的音符为一拍的单拍子，符尾可以相互连结。

复拍子：以附点音符为一拍记谱，每一拍内规则与 3 拍子相同。

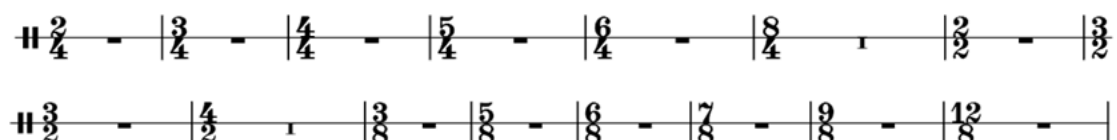


混合拍子：按照拍子的组合方法分割，每个单拍子之间分开，按照单拍子的规则记谱。注意不能混用。



关于休止符:

整小节休止时, 若小节总时值小于二全音符, 则用全休止符; 若小节总时值大于等于二全音符, 则用二全休止符。休止符的位置在小节中间, 不同于全休止符的记谱。



单拍子不使用时值超过一拍的附点休止符。



单拍子的切分节奏中间的长音符休止时, 若时值大于等于一拍必须分割开。



练习

A. 判断以下 5/4 拍的节拍组合方式。



Holst: *The Planets, I. Mars, the Bringer of War* (Tenor Tuba in Bb)

B. 判断以下 5/4 拍的节拍组合方式。



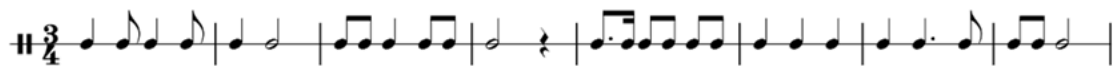
Tchaikovsky: *Symphony No.6, mvt 2* (Violoncellos)

C. 判断以下 7/8 拍的节拍组合方式。

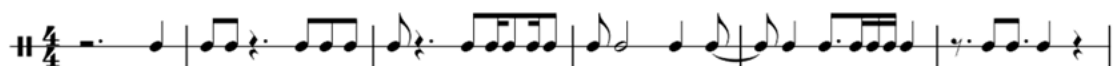


陈钢：阳光照耀着塔什库尔干 (Violin solo)

D. 将以下 3/4 拍的节奏按照 6/8 拍的音值组合方式改写。



E. 将以下节奏按正确的音值组合方法改写。



6.2. 典型节奏

6.2.1. 切分节奏(syncopation)

切分：强弱关系与正常的强弱节拍规则错开，流行音乐、爵士音乐以及中东、非洲、拉丁民族音乐中较多



Gershwin: *Rhapsody in Blue*

6.2.2. 摇摆节奏(swing)

Swing：一拍内相同的音符在演奏时前长后短，重音在后，通常是 2:1，但也可以是其它任何前长后短的比例，在布鲁斯、爵士乐中常用，有时会有如下标记：

$$(\text{♩} = \text{♩} \text{ } \text{♩})$$

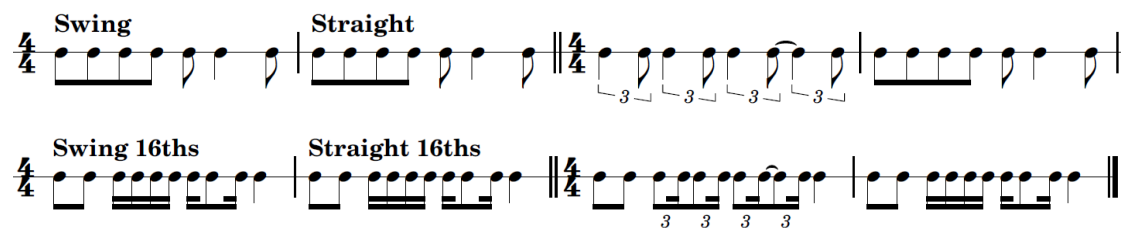
一般的 Swing 表示一拍内的两个八分音符前长后短，Swing 16ths 表示半拍内的两个十

六分音符前长后短。

Straight 用于抵消 Swing 的作用。

谱面：

实际演奏：



6.2.3. 复节奏(polyrhythm)

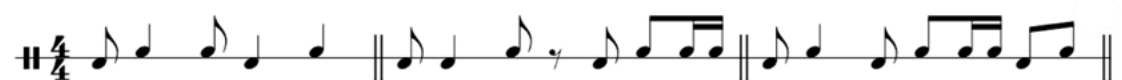
2 对 3、3 对 4



练习

A. 正确打出以下节奏。

Middle-eastern rhythm



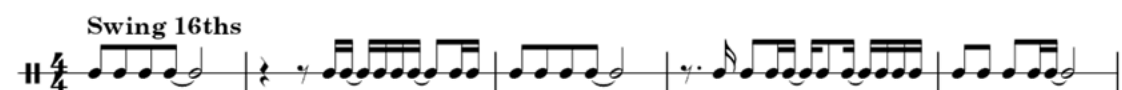
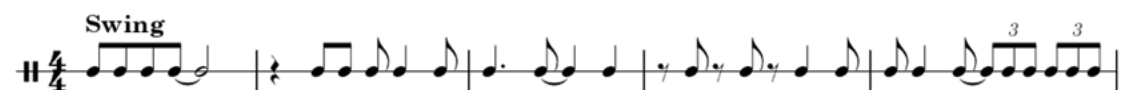
Latin rhythm



Samba rhythm / Bossa nova rhythm



B. 正确打出以下节奏，并将第一段节奏改写成 12/8 拍。



7. 谱面记号

7.1. 力度记号(dynamics)

pp	<i>pianissimo</i>		<i>cresc.</i>	<i>crescendo</i>	渐强
p	<i>piano</i>	弱			
mp	<i>mezzo-piano</i>	中弱	<i>dim.</i>	<i>diminuendo</i>	
mf	<i>mezzo-forte</i>	中强	<i>decresc.</i>	<i>decrescendo</i>	渐弱
f	<i>forte</i>	强			
ff	<i>fortissimo</i>		sf sfz	<i>sforzando</i>	突强
fp	<i>forte-piano</i>	强后突弱	rfz	<i>rinforzando</i>	

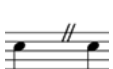
7.2. 速度记号(tempo)

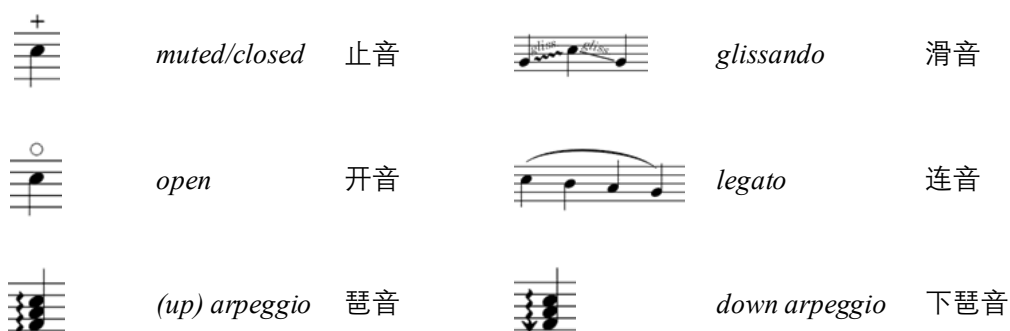
Grave	庄板	<i>rit.</i>	<i>ritardando</i>	渐慢
Largo	广板	<i>rall.</i>	<i>rallentando</i>	
Lento	慢板	<i>riten.</i>	<i>ritenuto</i>	突慢
Adagio	柔板	<i>accel.</i>	<i>accelerando</i>	渐快
Larghetto	小广板	<i>string.</i>	<i>stringendo</i>	
Andante	行板	<i>allarg.</i>	<i>allargando</i>	拉宽(<i>rit.+cresc.</i>)
Andantino	小行板	<i>smorz.</i>	<i>smorzando</i>	逐渐消失(<i>rit.+dim.</i>)
Moderato	中板	<i>morendo</i>		
Allegretto	小快板	<i>a tempo</i>		回原速
Allegro	快板	<i>rubato</i>		弹性速度
Vivace	活板	<i>più mosso</i>		更快
Presto	急板	<i>più lento</i>		更慢
Prestissimo	最急板	<i>meno mosso</i>		

 = 63 单位: bpm, beats per minute, 每分钟演奏 63 个四分音符

 =  前一段音乐的二分音符与后一段音乐的四分音符时长相等

7.3. 奏法记号(articulation)

	<i>accent</i>	重音		<i>harmonic</i>	泛音
	<i>marcato</i>			<i>fermata</i>	延长音
	<i>tenuto</i>	保持音		<i>breath</i>	换气
	<i>staccato</i>	长跳音		<i>pause</i>	停顿
	<i>staccatissimo</i>	短跳音		<i>up bow</i>	上弓
	<i>up bow</i>			<i>down bow</i>	下弓



※注意区分连音线和延音线：连音线(slur)可连结多个相同或不同音高的音，表示演奏连贯，跨越小节线时不延长临时升降号的作用；延音线(tie)只能连结前后两个相同音高的音，表示将前后音符的时值相加，可以跨越小节线将前面音符的临时升降号的作用延长到后一个音符。除此之外，在拨弦、击弦、打击乐器谱中还有一种 *laissez vibrer* 的延音线，表示在演奏音符后让乐器自然振动，不止音。



7.4. 反复记号(repeat)



7.5. 震音(tremolo)

7.5.1. 震干

在音符的符干上标记斜线，表示以一定频率反复演奏这一音符，演奏频率对应的音符符尾数=斜线数+原音符符尾数。



7.5.2. 震间

在两个时值相等的音之间标记斜线，表示以一定频率反复依次演奏前后两个音符，时值只计算其中一个，频率计算方法与震干相同。



7.6. 装饰音(ornament)

7.6.1. 倚音(appoggiatura)

长倚音：不带斜线的小八分音符，占主要音的时值的一半或附点音符的三分之二

短倚音：带斜线的小八分音符，或不带斜线的多个十六分音符，基本不占时值

前倚音：在主要音前面的短倚音

后倚音：在主要音后面的短倚音

单倚音：一个音的短倚音

复倚音：两个及以上音的短倚音



短倚音 长倚音 复倚音 后倚音

7.6.2. 波音(mordent)

波音：从主要音快速进入邻音而后立刻回到主要音

上波音：邻音为上方邻音

下波音：邻音为下方邻音

单波音：邻音出现一次

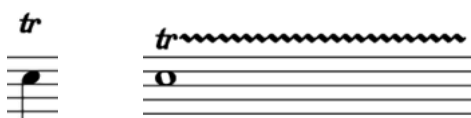
复波音：邻音出现两次



单上波音 单下波音 复上波音 复下波音

7.6.3. 颤音(trill)

颤音：主要音与其上方邻音持续快速交替出现



7.6.4. 回音(turn)

顺回音：先进入上方邻音，回到主要音，再进入下方邻音，最后回到主要音
 逆回音：先进入下方邻音，回到主要音，再进入上方邻音，最后回到主要音



顺回音 逆回音

7.7. 其它记号

<i>espressivo</i>	富于表情地	<i>pizz.</i>	拨弦
<i>dolce</i>	甜美地	<i>arco</i>	弓奏
<i>pesante</i>	沉重地	<i>tremolo(trem.)</i>	震音
<i>cantabile</i>	如歌的	<i>harmonics</i>	泛音
con fuoco	如火的	<i>col legno</i>	弓背击弦
Agitato	激动地	<i>sul tasto</i>	靠近指板
Animato	有生气地	<i>sul pont.</i>	靠近琴桥
Tranquillo	平静地	<i>naturale</i>	正常演奏
<i>subito(sub)</i>	突然地	<i>vibrato(vib.)</i>	揉弦/颤吟
<i>simile(sim.)</i>	同样地	<i>con sord.</i>	加弱音器
<i>sostenuto</i>	保持地	<i>senza sord.</i>	去掉弱音器
<i>sempre</i>	持续地	<i>solo/soli</i>	独唱，独奏
<i>poco</i>	少许，一点点	<i>tutti</i>	合唱，合奏
<i>poco a poco</i>	逐渐地，一点一点地	<i>divisi(div.)</i>	分奏
<i>molto</i>	很，非常	<i>unis.</i>	齐奏
<i>più</i>	更	<i>a 2/3/...</i>	2/3/...人一起
<i>meno</i>	更不		
<i>non</i>	不		



高八度记号，移高八度演奏



低八度记号，移低八度演奏

练习

A. 将以下速度记号由慢到快排序。

Adagio、Allegro、Andante、Largo、Lento、Moderato、Presto、Vivace

B. 写出以下记号的含义。

poco a poco accel.、*molto cresc.*、*poco rall.*、*più f*、*meno p*、*Andante cantabile*、*sub ff*、*staccato sempre*、*non div.*

C. 下面谱例中各小节的演奏顺序是什么？



D. 指出以下谱例中所有颤音/波音应该演奏的音程。(上/下方大/小/增二度)



E. 下面谱例中的震音应该如何演奏？



8. 移调(transposition)

8.1. 移调

移调乐器：谱面音高与实际演奏音高不相同的乐器

演奏谱面音高 C 时的实际音高就是该移调乐器的调。例如某种乐器实际音高比谱面低大二度，演奏谱面 C 时实际音高是 B $\flat$ ，则该乐器是 B $\flat$ 调乐器。因此若想使用这种乐器演奏实际音高为 C，则需要移高大二度记谱，即谱面需要记为 D。移调不改变相对音程关系，不改变首调唱名。以这种乐器演奏 F 调旋律为例，有以下两种移调方法：

- (1) 更改调号移调：先找到谱面对应的调号，F 调移高大二度记谱为 G 调，更改调号后所有音按照首调唱名不变和相对音程关系不变顺次对应。
- (2) 按照音程移调：不写调号，所有音直接移高大二度到对应的音记谱。较早的乐谱中圆号、小号移调时常常不写调号。

谱面：

实际：



练习

A. 下面是 F 调圆号的谱面，将其转换成实际音高。

Tchaikovsky: Symphony No.5, mvt 2 (Horn 1 in F)

B. 下面是 A 调单簧管的谱面，将其转换成实际音高。

Dvorak: Symphony No.9, mvt 2 (Clarinet 1 in A)

C. 下面是 C 调小号的谱面，将其移调给 Bb 调小号。



Mussorgsky/Ravel: *Pictures at an Exhibition, Promenade* (Trumpet 1 in C)

D. 下面是 Eb 调圆号的谱面，将其移调给 F 调圆号。

Allegro maestoso.



Mozart: *Horn Concerto No.2* (Horn solo in Eb)

8.2. 常见乐器的移调

交响乐团的常见乐器的移调可分为三类：

- (1) 不移调。如弦乐组的小提琴、中提琴、大提琴，木管组的长笛、双簧管、大管，铜管组的 C 调小号，以及定音鼓、颤音琴、马林巴、钢琴、竖琴等打击乐器和色彩类乐器。长号、大号等低音铜管乐器虽然严格来讲不属于 C 调乐器，但通常不移调，按实际音高记谱。
- (2) 按八度移调。这类乐器本身属于 C 调乐器，但由于音高过高或过低，为避免阅读过多上加线或下加线，移高或移低一个或几个八度记谱。如短笛、低音提琴、低音大管、木琴、钟琴等。
- (3) 按非八度音程移调。采用移调记谱通常是为了保持指法一致，使乐手能够较方便地兼任同一乐器家族的多种乐器。这一类通常是管乐器，如铜管组的圆号、小号家族，木管组的单簧管、萨克斯家族以及中音长笛、英国管等乐器。

乐器	instrument	调性	移调	谱号
木管组 Woodwinds				
长笛家族 Flute family				
长笛	Flute (Fl.)	C	不移调	Treble
短笛	Piccolo (Picc.)	C	实际音高高 P8 移低 P8 记谱	Treble
中音长笛	Alto Flute (A. Fl.)	G	实际音高低 P4 移高 P4 记谱	Treble
双簧管家族 Oboe family				
双簧管	Oboe (Ob.)	C	不移调	Treble
柔音双簧管	Oboe d'amore (Ob. d'a.)	A	实际音高低 m3 移高 m3 记谱	Treble
英国管	English Horn (E. Hn.)	F	实际音高低 P5 移高 P5 记谱	Treble

低音双簧管	Bass Oboe (B. Ob.)	C	实际音高低 P8 移高 P8 记谱	Treble
单簧管家族 Clarinet family				
B $\flat$ 调单簧管	Clarinet in B $\flat$ (Cl. in B $\flat$)	B $\flat$	实际音高低 M2 移高 M2 记谱	Treble
A 调单簧管	Clarinet in A (Cl. in A)	A	实际音高低 m3 移高 m3 记谱	Treble
小单簧管	Clarinet in E $\flat$ (Cl. in E $\flat$)	E $\flat$	实际音高高 m3 移低 m3 记谱	Treble
中音单簧管	Alto Clarinet (A. Cl.)	E $\flat$	实际音高低 M6 移高 M6 记谱	Treble
低音单簧管	Bass Clarinet (B. Cl.)	B $\flat$	实际音高低 M9 移高 M9 记谱	Treble
大管家族 Bassoon family				
大管	Bassoon (Bsn.)	C	不移调	Tenor/Bass
低音大管	Contrabassoon (Cbsn.)	C	实际音高低 P8 移高八 P8 记谱	Bass
萨克斯家族 Saxophone family				
高音萨克斯	Soprano Saxophone (S. Sax.)	B $\flat$	实际音高低 M2 移高 M2 记谱	Treble
中音萨克斯	Alto Saxophone (A. Sax.)	E $\flat$	实际音高低 M6 移高 M6 记谱	Treble
次中音萨克斯	Tenor Saxophone (T. Sax.)	B $\flat$	实际音高低 M9 移高 M9 记谱	Treble
上低音萨克斯	Baritone Saxophone (Bar. Sax.)	E $\flat$	实际音高低 M13 移高 M13 记谱	Treble
铜管组 Brass				
圆号家族 Horn family				
*圆号的低音谱号记谱传统是移低 P4 记谱，但现代有些主张与高音谱号一样移高 P5 记谱以避免歧义				
F 调圆号	Horn in F (Hn. in F)	F	实际音高低 P5 移高 P5 记谱	Treble/Bass*
小号家族 Trumpet family				
C 调小号	Trumpet in C (Tpt. in C)	C	不移调	Treble
B $\flat$ 调小号	Trumpet in B $\flat$ (Tpt. in B $\flat$)	B $\flat$	实际音高低 M2 移高 M2 记谱	Treble
长号家族 Trombone family				
*少数情况下长号会按 B $\flat$ 调移高 M2 低音谱号记谱，或移高 M9 高音谱号记谱				
次中音长号	Tenor Trombone (T. Tbn.)	B $\flat$	不移调*	Tenor/Bass
低音长号	Bass Trombone (B. Tbn.)	B $\flat$	不移调*	Bass

大号家族 Tuba family				
*大号有 C、Bb、F 等多种调的乐器，少数情况会按乐器本身的调移调记谱				
大号	Tuba (Tba.)	Bb*	不移调*	Bass
打击乐组 Percussion				
定音鼓	Timpani (Timp.)	C	不移调	Bass
钟琴	Glockenspiel (Glock.)	C	实际音高高 P15 移低 P15 记谱	Treble
颤音琴	Vibraphone (Vib.)	C	不移调	Treble
木琴	Xylophone (Xyl.)	C	实际音高高 P8 移低 P8 记谱	Treble
马林巴	Marimba (Mrm.)	C	不移调	Treble/Grand staff
色彩乐器				
钢片琴	Celesta (Cel.)	C	实际音高高 P8 移低 P8 记谱	Grand staff
钢琴	Piano (Pno.)	C	不移调	Grand staff
竖琴	Harp (Hrp.)	C	不移调	Grand staff
管风琴	Organ (Org.)	C	不移调	Grand staff + pedal
弦乐组 Strings				
小提琴	Violins (Vlins.)	C	不移调	Treble
中提琴	Violas (Vlas.)	C	不移调	Alto/Treble
大提琴	Violoncellos (Vcs.)	C	不移调	Bass/Tenor/Treble
低音提琴	Contrabasses (Cbs.)	C	实际音高低 P8 移高 P8 记谱	Bass

练习

- A. 在用标准音 A 校音时，以下乐器分别演奏各自谱面的什么音？
中音长笛、英国管、A 调单簧管、中音萨克斯、F 调圆号、Bb 调小号、低音长号
- B. 分析下面一段交响乐的和声。（调性、和弦以及属于的功能组）

6

1

Fl. 1

Fl. 2

Ob.

Cl. in A

Bsn.

Hn. in F

Tpt. in F

Tbn.

B. Tbn.
Tba.

Timp.

Hrp.

Vlns. 1

Vlns. 2

Vlas.

Vcs. *arco*

Cbs. *arco*

1

25803

Tchaikovsky: *Swan Lake Suite, Scène*